

5.1. Serie trigonométrica

La serie exponencial (??) desarrollada en la Sección ?? aplica a cualquier señal periódica, real o compleja. Cuando $x(t)$ es real —el caso de prácticamente todas las señales que vamos a manipular en el libro— los coeficientes c_k están emparejados por la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$ probada en la Subsección ?. Esa restricción permite reescribir la serie en una forma equivalente con coeficientes reales, la **serie trigonométrica**, que separa cada armónico en una parte coseno y una parte seno. Aparece más a mano cuando la señal tiene una simetría par o impar —cada simetría anula directamente una de las dos sumas— y conecta de forma directa la representación de Fourier con la descomposición de $x(t)$ en parte par y parte impar.

5.1.1. Conversión desde la exponencial

Partimos de la serie exponencial (??) y aprovechamos la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$ de la Subsección ?? para agrupar cada par de términos con índices k y $-k$. Los expandimos con la identidad de Euler:

$$e^{jk\omega_0 t} = \cos(k\omega_0 t) + j \sin(k\omega_0 t), \quad e^{-jk\omega_0 t} = \cos(k\omega_0 t) - j \sin(k\omega_0 t).$$

Sumando los dos términos del par y agrupando coseno y seno por separado,

$$c_k e^{jk\omega_0 t} + c_{-k} e^{-jk\omega_0 t} = (c_k + c_{-k}) \cos(k\omega_0 t) + j (c_k - c_{-k}) \sin(k\omega_0 t).$$

Aparecen entonces dos coeficientes, uno multiplicando al coseno y otro al seno. Llamémoslos a_k y b_k :

$$a_k = c_k + c_{-k}, \quad b_k = j (c_k - c_{-k}), \quad k \geq 1.$$

Sumando sobre $k \geq 1$ y separando el término $k = 0$, la serie queda

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)], \quad (5.1)$$

con $a_0 = c_0$.

Para que la serie hable directamente de $x(t)$ —sin pasar por los c_k — conviene tener fórmulas de a_k y b_k como integrales de análisis. Reemplazando c_k y c_{-k} por sus expresiones (??) y sumando dentro de la integral,

$$a_k = c_k + c_{-k} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) [e^{-jk\omega_0 t} + e^{jk\omega_0 t}] dt = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt,$$

donde la suma de las dos exponenciales vale $2 \cos(k\omega_0 t)$ por Euler. Para b_k el cálculo es análogo:

$$b_k = j (c_k - c_{-k}) = \frac{j}{T_0} \int_{T_0} x(t) [e^{-jk\omega_0 t} - e^{jk\omega_0 t}] dt = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt,$$

porque la diferencia entre paréntesis vale $-2j \sin(k\omega_0 t)$ y el j de afuera cancela el $-j$ de adentro. El término a_0 sale de $a_0 = c_0$ y de la fórmula de análisis con $k = 0$:

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt,$$

es decir, el **valor medio** de x sobre el período, en el sentido del Capítulo ??.

Convención del factor. La fórmula general de a_k , particularizada en $k = 0$, daría el doble del valor medio. Por convención se define a_0 con el factor $1/T_0$ en lugar de $2/T_0$, de modo que el primer término de la serie sea directamente el promedio.

Serie trigonométrica

Sea $x(t)$ una señal periódica real de período T_0 y frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/T_0$. Su serie de Fourier admite la forma

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)], \quad (5.2)$$

con coeficientes

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt, \quad (5.3)$$

$$a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt, \quad k \geq 1, \quad (5.4)$$

$$b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt, \quad k \geq 1. \quad (5.5)$$

La relación con los coeficientes exponenciales queda como un diccionario directo. Como x es real, $c_{-k} = \overline{c_k}$, así que $c_k + c_{-k} = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}$ y $c_k - c_{-k} = 2j \operatorname{Im}\{c_k\}$. Sustituyendo en las definiciones de a_k y b_k ,

$$a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}, \quad b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\}, \quad k \geq 1. \quad (5.6)$$

A la inversa, $c_k = (a_k - jb_k)/2$ y $c_{-k} = \overline{c_k} = (a_k + jb_k)/2$. Los a_k leen la parte real del espectro complejo, y los b_k —con un signo— la parte imaginaria.

La figura 5.1 muestra las primeras tres parejas de la base armónica trigonométrica $\{\cos(k\omega_0 t), \sin(k\omega_0 t)\}$. Cualquier señal periódica real, sumándole un valor medio a_0 , se reconstruye como combinación lineal de estas funciones (más sus armónicos superiores), con pesos a_k para los cosenos y b_k para los senos.

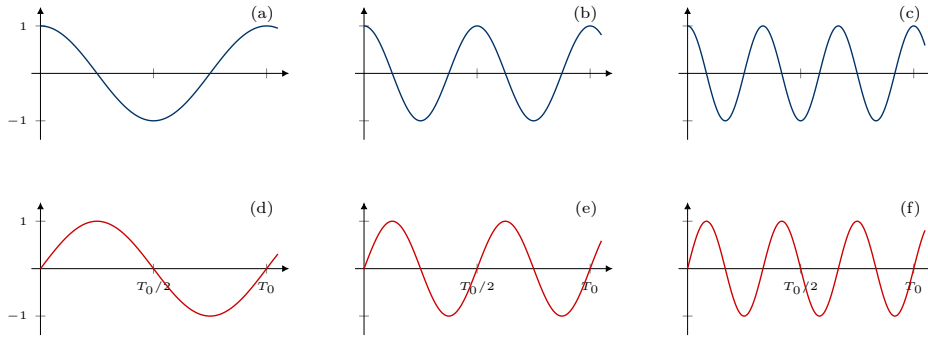


Figura 5.1: Las primeras tres parejas de la base armónica trigonométrica $\{\cos(k\omega_0 t), \sin(k\omega_0 t)\}$ sobre un período. Fila superior, cosenos: (a) $\cos(\omega_0 t)$, (b) $\cos(2\omega_0 t)$, (c) $\cos(3\omega_0 t)$. Fila inferior, senos: (d) $\sin(\omega_0 t)$, (e) $\sin(2\omega_0 t)$, (f) $\sin(3\omega_0 t)$. La serie trigonométrica reescribe cualquier señal periódica real como combinación lineal de estas funciones, sus armónicos superiores, y la constante a_0 .

5.1.2. Lectura por simetría

La Subsección ?? estableció que toda señal admite una descomposición única como suma de una parte par y una parte impar. La forma trigonométrica (5.2) se conecta directamente con esa descomposición: los cosenos $\cos(k\omega_0 t)$ son funciones pares y los senos $\sin(k\omega_0 t)$ son impares, así que la primera suma es una señal par y la segunda es una señal impar. La paridad de x se traduce entonces de forma inmediata en qué coeficientes pueden ser distintos de cero.

Si $x(t)$ es **par**, todos los b_k se anulan. La verificación es inmediata desde (5.5): el integrando es $x(t) \sin(k\omega_0 t)$, producto de una función par por una impar, que es impar (regla de productos de la Subsección ??). Integrar una función impar sobre un intervalo simétrico da cero (?), así que la integral de (5.5) se anula para todo $k \geq 1$.

Si $x(t)$ es **impar**, los que se anulan son a_0 y los a_k . El argumento es paralelo: en (5.3) el integrando es $x(t)$, una función impar, y en (5.4) el integrando es $x(t) \cos(k\omega_0 t)$, también impar por la misma regla de productos. Las dos integrales se anulan sobre el intervalo simétrico.

Simetrías par e impar

Sea $x(t)$ una señal periódica real, con coeficientes trigonométricos a_0, a_k, b_k .

- Si x es **par**, entonces $b_k = 0$ para todo $k \geq 1$ y la serie se reduce a una suma de cosenos:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t).$$

- Si x es **impar**, entonces $a_0 = 0$ y $a_k = 0$ para todo $k \geq 1$, y la serie se reduce a una suma de senos:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega_0 t).$$

Para una señal que no es ni par ni impar, la descomposición (??) sigue operando: los a_k son los coeficientes trigonométricos de la parte par de x , y los b_k los de la parte impar. La forma trigonométrica es esa descomposición leída sobre la base armónica.

5.1.3. Ejemplos

Aplicamos la receta trigonométrica a los dos ejemplos que ya trabajamos en exponencial en la Sección ??: el tren de pulsos rectangulares y el diente de sierra. Para cada uno calculamos los coeficientes a_0, a_k, b_k directamente desde las fórmulas (5.3)–(5.5) y al final verificamos que coinciden con los c_k ya conocidos por el diccionario (5.6).

Pulso rectangular. Retomamos el tren de pulsos de la Subsección ??: $x(t) = 1$ sobre la ventana centrada $|t| \leq 1/2$ y 0 en el resto del período $T_0 = 4$, con frecuencia angular $\omega_0 = \pi/2$.

Como x es real y par, la regla de simetría de la Subsección 5.1.2 da inmediatamente $b_k = 0$ para todo $k \geq 1$. El coeficiente a_0 es el valor medio de x sobre el período. Por inspección —ventana de ancho 1 y amplitud 1, dividida por el período de longitud 4—,

$$a_0 = \frac{1}{4}.$$

Para los a_k con $k \geq 1$, la fórmula (5.4) se reduce a la ventana central porque $x = 0$ fuera de ella:

$$a_k = \frac{2}{4} \int_{-1/2}^{1/2} \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(k\omega_0 t)}{k\omega_0} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0} = \frac{\sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0},$$

donde usamos $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$ para simplificar la diferencia en el numerador. Para reconocer el seno cardinal $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$ —introducido en la Subsección ??— basta notar que el denominador es el doble del argumento del seno:

$$a_k = \frac{1}{2} \frac{\sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0/2} = \frac{1}{2} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_0}{2}\right).$$

Sustituyendo $\omega_0 = \pi/2$,

$$a_k = \frac{1}{2} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right), \quad k \geq 1. \quad (5.7)$$

La serie trigonométrica del pulso queda

$$x(t) = \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{k\pi t}{2}\right).$$

Verificación. El diccionario (5.6) predice $a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}$ y $b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\}$. Los c_k del pulso calculados en (??) son $c_k = (1/4) \operatorname{sinc}(k\pi/4)$, reales para todo k . Entonces $a_k = 2 \cdot (1/4) \operatorname{sinc}(k\pi/4) = (1/2) \operatorname{sinc}(k\pi/4)$ y $b_k = 0$, en concordancia con los valores obtenidos por integración directa.

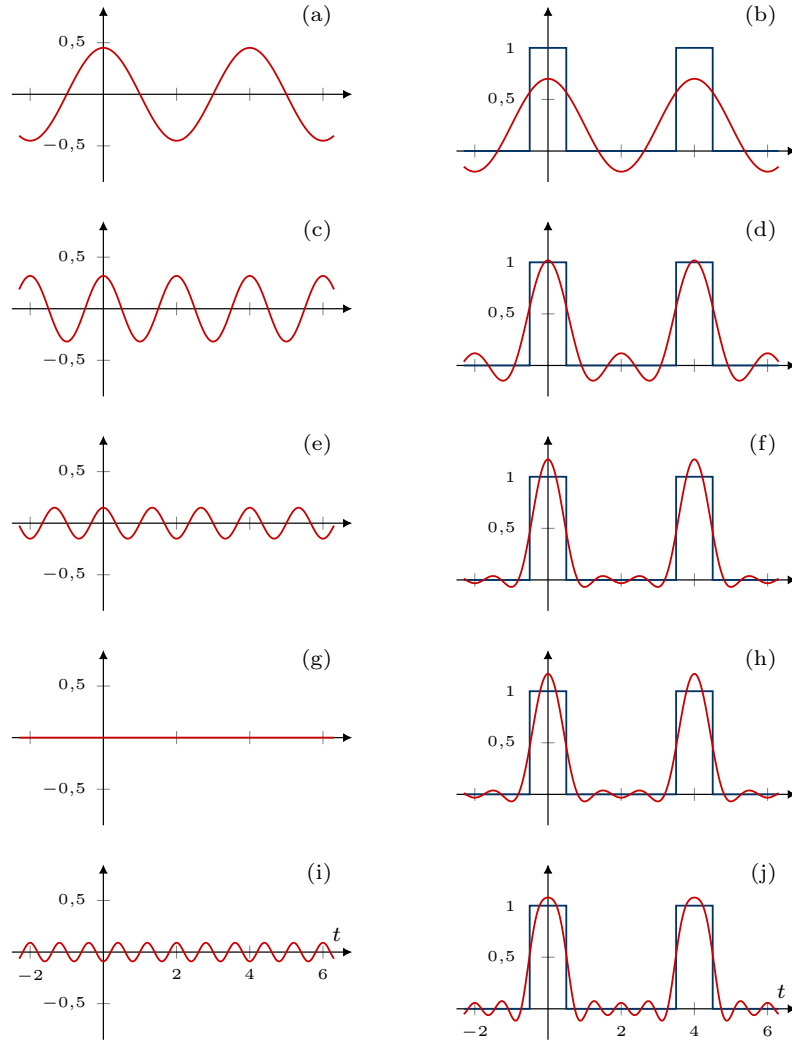


Figura 5.2: Aproximación trigonométrica del tren de pulsos rectangulares. Cada fila corresponde a un orden armónico $k = 1, 2, \dots, 5$. Columna izquierda: armónico individual $a_k \cos(k\omega_0 t)$ (rojo); en $k = 4$ el armónico se anula porque $\operatorname{sinc}(\pi) = 0$. Columna derecha: suma parcial $\hat{x}_k(t) = a_0 + \sum_{m=1}^k a_m \cos(m\omega_0 t)$ (rojo) superpuesta a la señal original (azul). (a)(b) $k = 1$; (c)(d) $k = 2$; (e)(f) $k = 3$; (g)(h) $k = 4$; (i)(j) $k = 5$.

Diente de sierra. Retomamos el diente de la Subsección ???: $x(t) = t/2$ sobre el intervalo $[0, 4)$, periódico con $T_0 = 4$ y $\omega_0 = \pi/2$. A diferencia del pulso, esta señal no es par ni impar tal cual está definida, así que calculamos los tres coeficientes uno por uno.

El valor medio sale directo, ya sea por la lectura geométrica de la rampa —promedio entre el inicio 0 y el final 2— o aplicando (5.3):

$$a_0 = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} dt = \frac{1}{8} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^4 = 1.$$

Los a_k y b_k con $k \geq 1$ piden integración por partes. Para los a_k , con $u = t$ y $v = \sin(k\omega_0 t)/(k\omega_0)$,

$$a_k = \frac{1}{4} \int_0^4 t \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{1}{4} \left\{ \left[\frac{t \sin(k\omega_0 t)}{k\omega_0} \right]_0^4 - \int_0^4 \frac{\sin(k\omega_0 t)}{k\omega_0} dt \right\}.$$

El término de borde se anula porque $\sin(k\omega_0 \cdot 4) = \sin(2k\pi) = 0$ para todo k entero, y la integral restante es la de un seno armónico sobre un período completo, que vale cero. Entonces $a_k = 0$ para todo $k \geq 1$.

Para los b_k , el procedimiento es análogo, con $u = t$ y $v = -\cos(k\omega_0 t)/(k\omega_0)$:

$$b_k = \frac{1}{4} \int_0^4 t \sin(k\omega_0 t) dt = \frac{1}{4} \left\{ \left[-\frac{t \cos(k\omega_0 t)}{k\omega_0} \right]_0^4 + \int_0^4 \frac{\cos(k\omega_0 t)}{k\omega_0} dt \right\}.$$

El término de borde evaluado entre 0 y 4 vale $-4 \cos(2k\pi)/(k\omega_0) = -4/(k\omega_0)$, y la integral restante es la de un coseno armónico sobre un período completo, que vale cero. Reuniendo y reemplazando $\omega_0 = \pi/2$,

$$b_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{-4}{k\omega_0} = -\frac{2}{k\pi}, \quad k \geq 1. \quad (5.8)$$

La serie trigonométrica del diente queda

$$x(t) = 1 - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin\left(\frac{k\pi t}{2}\right),$$

la serie clásica del diente de sierra.

Verificación. Los c_k del diente calculados en (??) son $c_0 = 1$ y $c_k = j/(\pi k)$ para $k \neq 0$, puramente imaginarios. El diccionario (5.6) predice $a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\} = 0$ para $k \geq 1$, y $b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\} = -2/(\pi k)$, en concordancia con los valores obtenidos por integración directa.

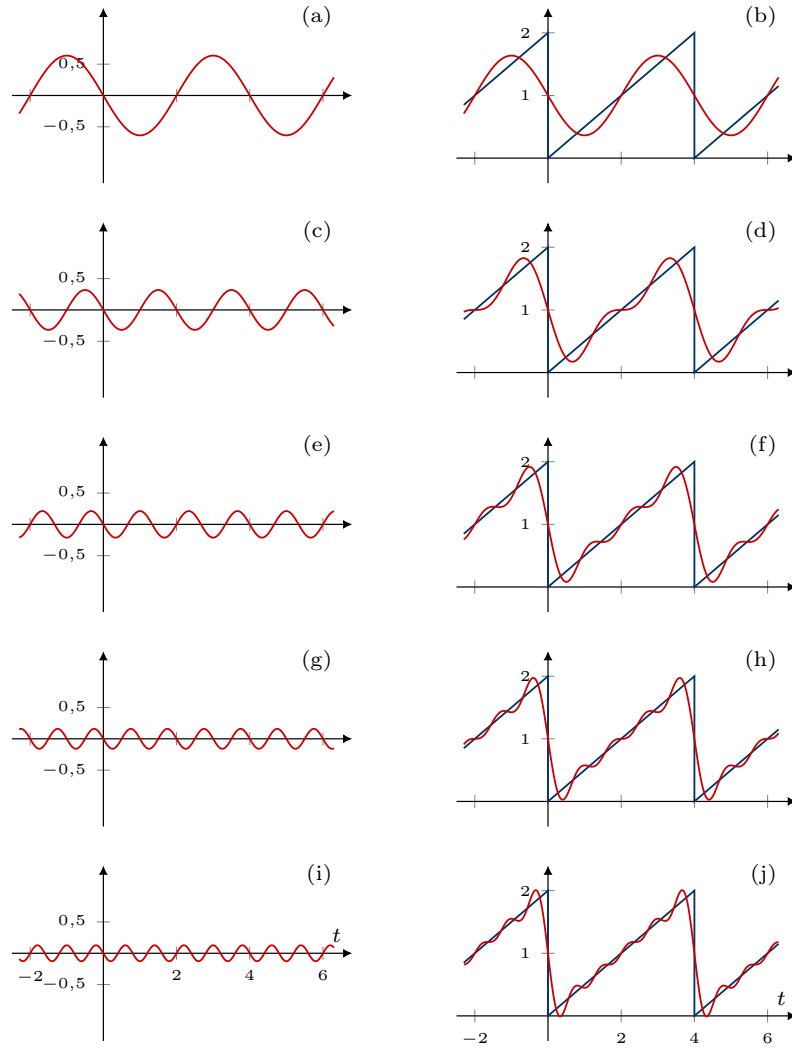


Figura 5.3: Aproximación trigonométrica del diente de sierra. Cada fila corresponde a un orden armónico $k = 1, 2, \dots, 5$. Columna izquierda: armónico individual $b_k \sin(k\omega_0 t)$ (rojo). Columna derecha: suma parcial $\hat{x}_k(t) = a_0 + \sum_{m=1}^k b_m \sin(m\omega_0 t)$ (rojo) superpuesta a la señal original (azul). (a)(b) $k = 1$; (c)(d) $k = 2$; (e)(f) $k = 3$; (g)(h) $k = 4$; (i)(j) $k = 5$.